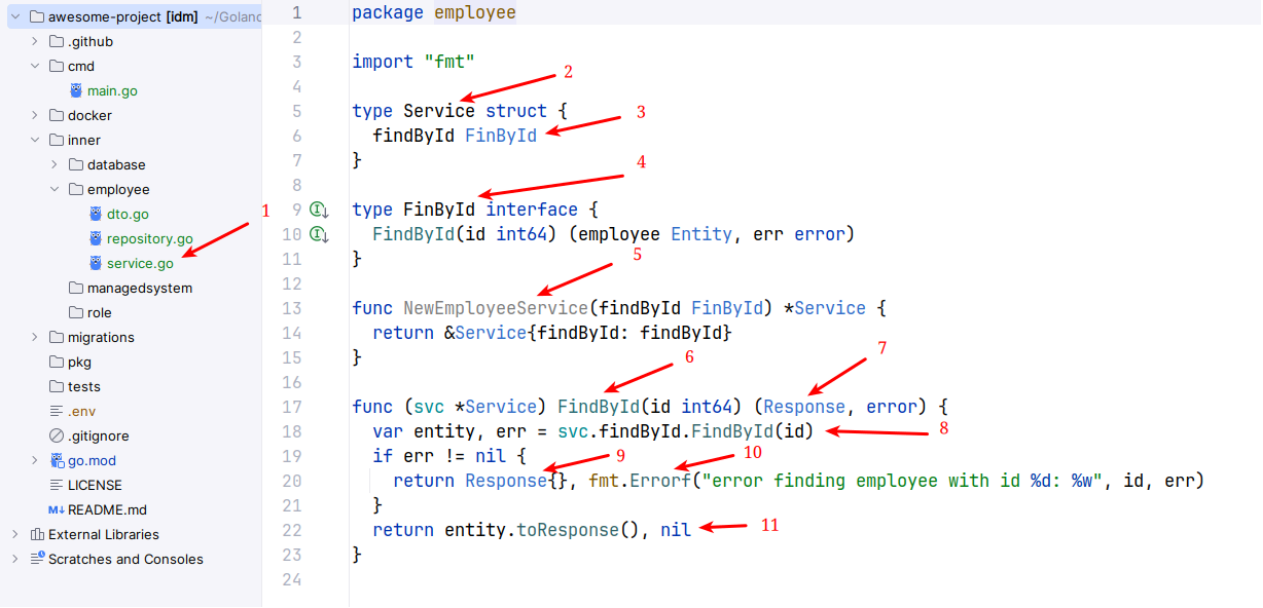
Лекция 14. Service

На Service-слое находится бизнес-логика нашего приложения.

Бизнес-логика - это логика обработки запросов, которые приложение получает с API-слоя, и данных, которые приложение получает с Data-слоя.

Вариантов, как мы можем реализовать Service-слой, у нас два:

1. Написать функции в go файлах.
2. В стиле ООП, привязать функции бизнес-логики к Service-структурам.
   Достоинства и недостатки у обоих этих методов такие же, как были рассмотрены на прошлом уроке, посвящённом репозиториям:
   Вариант №1 - скорость и простота разработки.
   Вариант №2 - возможность заменять одни структуры другими, реализующими тот же интерфейс.
   В нашем курсе мы выбираем вариант №2 - реализация бизнес-логики в методах Service-структур:

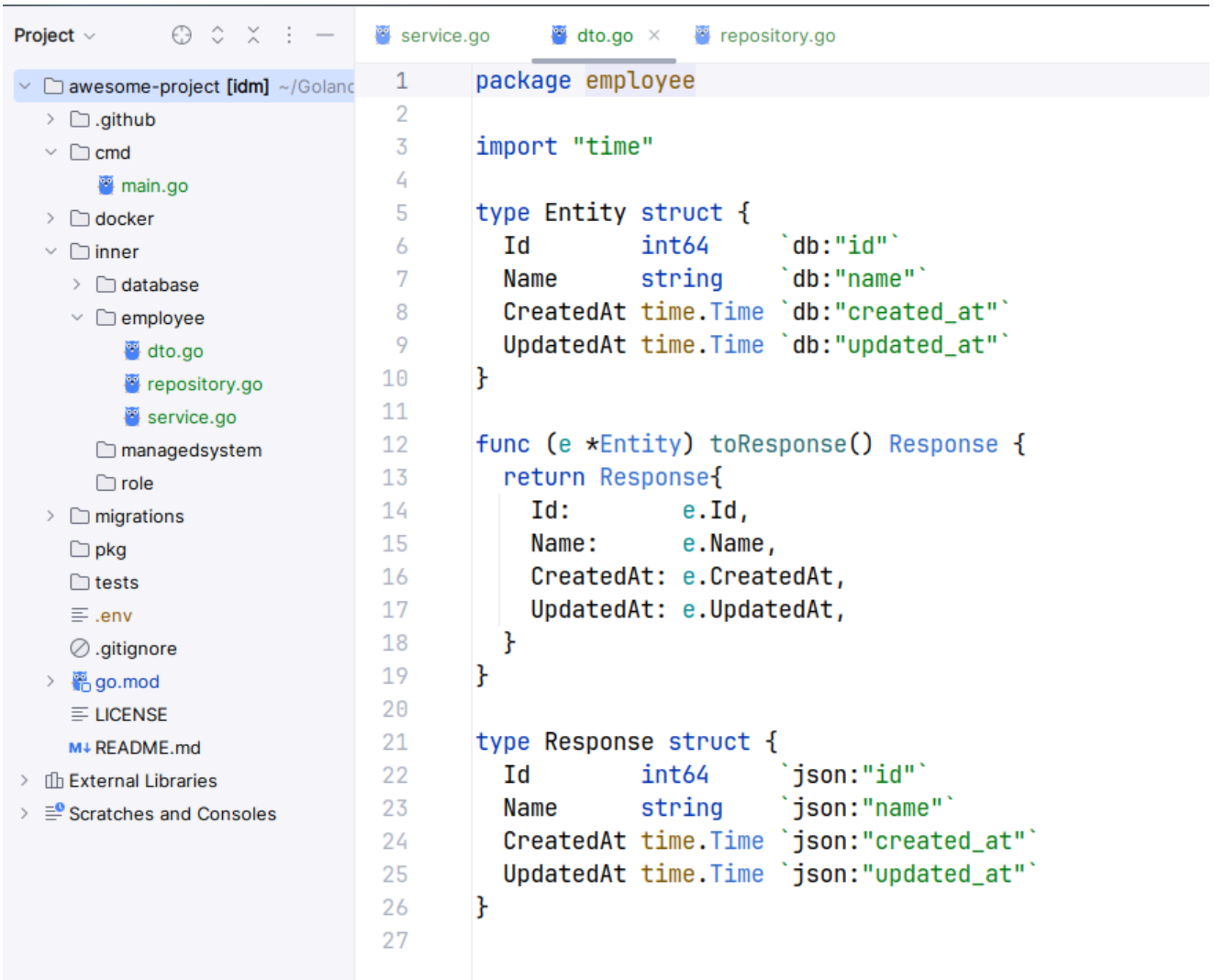


Для реализации логики получения работника (Employee) по его id, нам необходимо проделать следующие шаги:
(1) - создать файл service.go
(2) - объявить в нём структуру Service, которая будет инкапсулировать API репозитория (3) для поиска работника по id

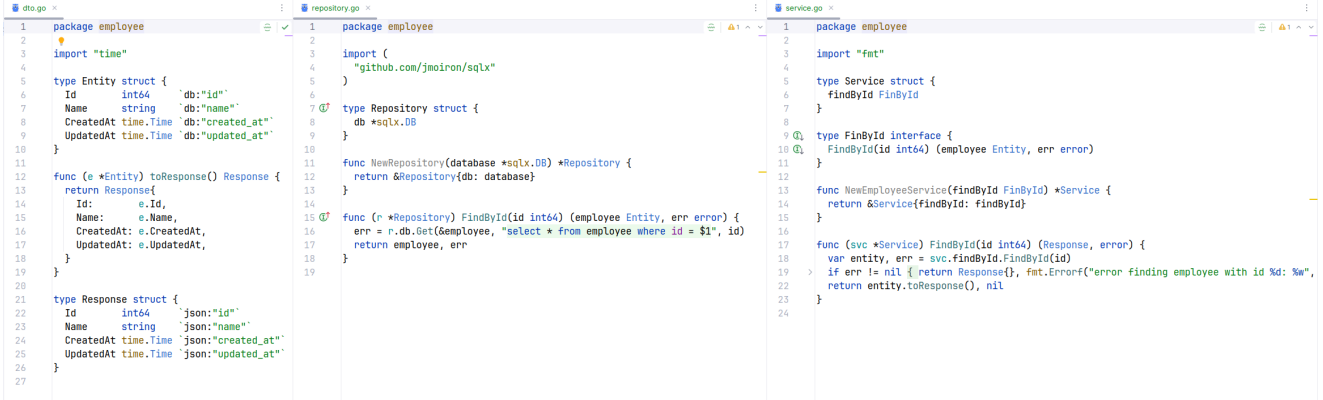
(4) - согласно идеологии Go: "принимайте интерфейсы и возвращайте структуры", "объявляйте интерфейсы там, где вы собираетесь их использовать"
(5) - создадим функцию-конструктор для структуры Service
(6) - реализуем метод бизнес-логики поиска работника по id, в котором вызовем соответствующий метод репозитория (8), представленного здесь интерфейсом FinbyId (4)
(9) - в случае ошибки, вернём пустую структуру Response (7) и обёрнутую в нами ошибку (10)
(11) - в случае успеха вернём структуру Response и nil вместо ошибки.

Обращаю внимание на следующие изменения в коде, которые были сделаны мной с прошлого урока:
1. Согласно требованиям к стилю языка Go, название структуры не должно начинаться с имени пакета.

Чтобы не нарушать это требование, мне пришлось переименовать структуры в пакете employee:
EmployeeRepository -> Repository
EmployeeEntity -> Entity
2. Для того, чтобы код сервиса заработал, я объявил структуру Response и реализовал метод toResponse() у структуры Entity.
3. Все dto-структуры (сокращение от data transfer object) я вынес в отдельный файл dto.go:



Код после рефакторинга:



Предлагаю вам проделать такой же рефакторинг вашего кода.

Задания на сегодня:

1. Сделать рефакторинг кода - привести названия структур в соответствие с требованиемя Go.
2. Реализовать бизнес-логику во всех доменных пакетах (для всех методов репозиториев).